

Puasa & Sistem Gerak

Pada Manusia

Disusun Oleh:

Anargya, Felisa, Nabila, Fayola



LANDASAN AL-QUR'AN & HADITS



Q.S. Al-Insan: 28

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ

"Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Jika berkehendak, Kami dapat mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa."



HR. Muslim: 360 Sendi

"Setiap manusia diciptakan dengan 360 sendi. Barangsiapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran sejumlah 360 tersebut, maka ia menjauhkan dirinya dari neraka."

PENGENALAN ORGAN — RANGKA



Pengertian Rangka

Tersusun dari tulang-tulang pembentuk skeleton.

- 🦴 **Jenis Rangka:** Endoskeleton (dalam) & Eksoskeleton (luar).
- 👤 **Jumlah Tulang:** Bayi (± 270), Dewasa (206).
- 🚶 **Fungsi:** Alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot.

FUNGSI RANGKA TUBUH



Proteksi

Melindungi organ dalam seperti otak, jantung, dan paru-paru.



Gerak

Mendukung gerakan tubuh secara sinergis bersama otot.



Hematopoiesis

Pembentukan sel darah di sumsum merah tulang.



Energi

Penyimpanan lemak di sumsum tulang kuning.



Mineral

Menyimpan kalsium & fosfor untuk kebutuhan tubuh.

Imunologis

Pembentukan sel limfosit untuk sistem imunitas.

KLASIFIKASI RANGKA MANUSIA



1. Rangka Aksial (Sumbu)



Tengkorak: Tulang Kepala + Wajah.

Tulang Belakang: Leher, Punggung, Pinggang, Kelangkang, Ekor.



Tulang Rusuk: Sejati (7), Palsu (3), Melayang (2).



2. Rangka Apendikular (Gerak)



Anggota Gerak Atas: Bahu, Lengan, Lengan bawah, Tangan.



Anggota Gerak Bawah: Panggul, Paha, Lutut, Betis, Kering, Kaki.

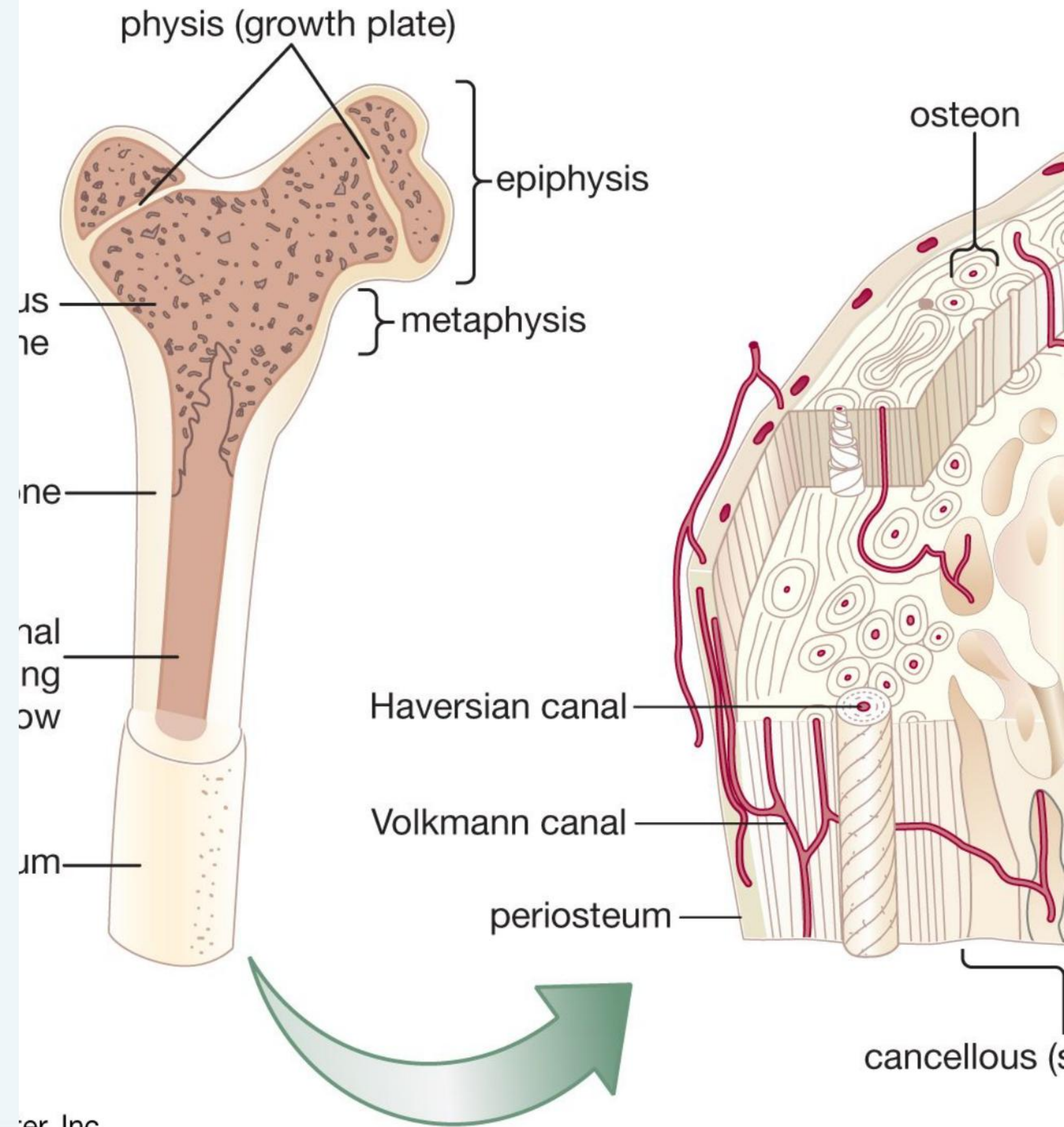
STRUKTUR & JARINGAN

Lapisan Tulang

- i** Periosteum: Pelindung & nutrisi luar.
- ⌘** Tulang Kompak: Padat, sistem Havers.
- ✱** Tulang Spons: Berpori (trabekula).
- 🔬** Sumsum: Produksi sel darah.

Jaringan Kartilago & Osteon

Terdiri dari Tulang Rawan (Hialin, Elastik, Fibrokartilago) dan Tulang Keras yang kaya kalsium.



BENTUK-BENTUK TULANG



Tulang Pipa

Panjang & berongga. Contoh:
Lengan, betis.



Tulang Pendek

Berbentuk kubus. Contoh:
Pergelangan tangan.



Tulang Pipih

Lempengan lebar. Contoh: Tulang
rusuk.



Tulang Tidak Beraturan

Bentuk tak teratur. Contoh:

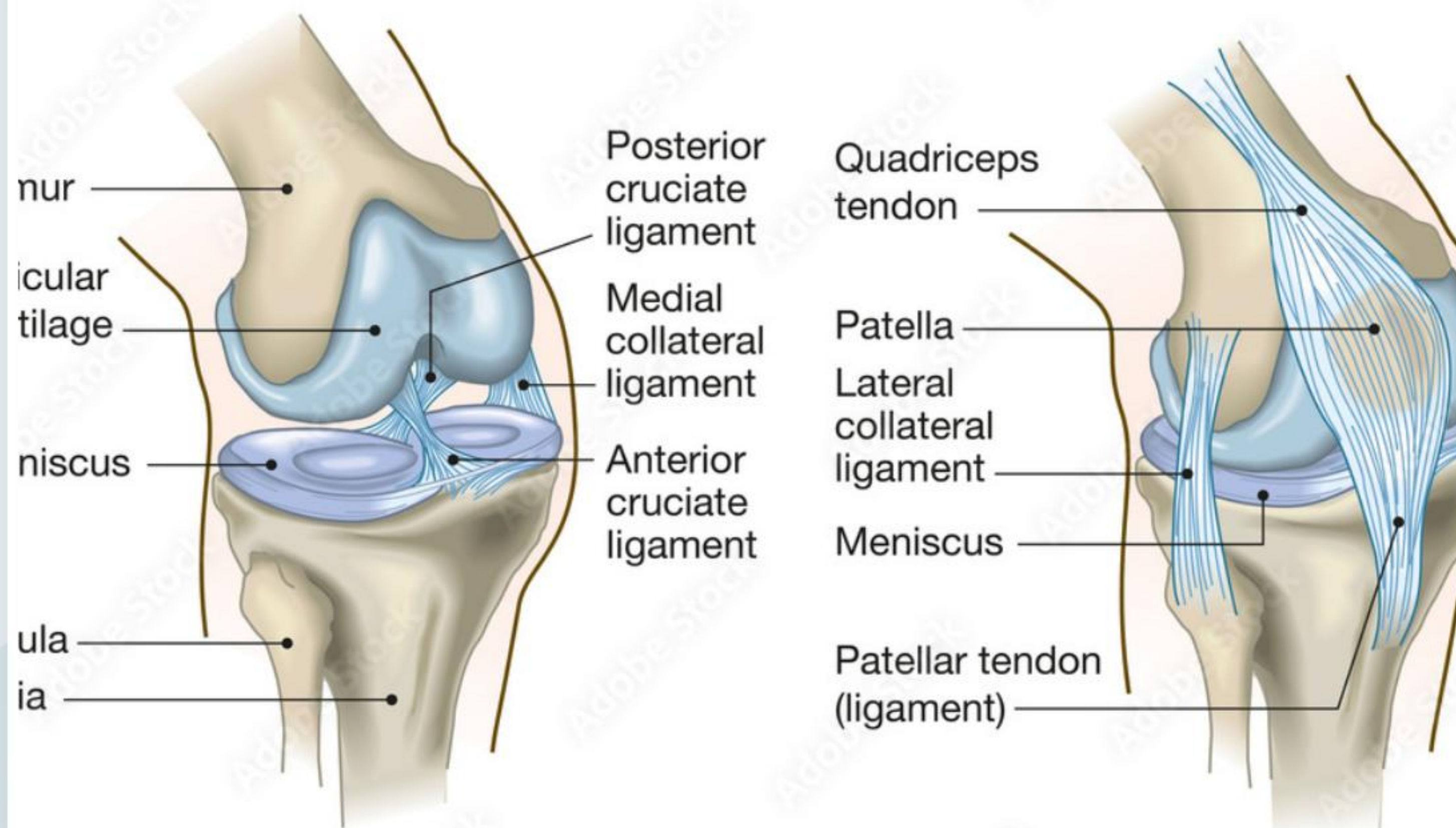


Tulang Sesamoid

Kecil & bulat di sendi. Contoh:
Patela (lutut).

SENDI — HUBUNGAN TULANG

Anterior view of the knee joint



Sendi Mati (Sinartrosis): Tidak bergerak (Tengkorak).



Sendi Kaku (Amfiartrosis): Gerak terbatas (Rusuk).



Sendi Gerak (Diartrrosis): Peluru, Engsel, Pelana, Putar.

Komponen: Periosteum, Sinovial, Ligamen, Kapsul, Cairan Sinovial, Rawan Hialin.

OTOT RANGKA & KARAKTERISTIK



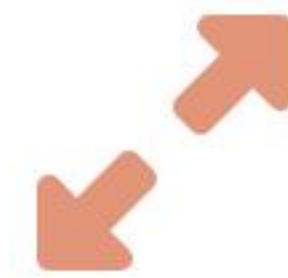
Kontraktilitas

Dapat berkontraksi dan menegang secara aktif.



Eksitabilitas

Peka terhadap impuls saraf eksternal.

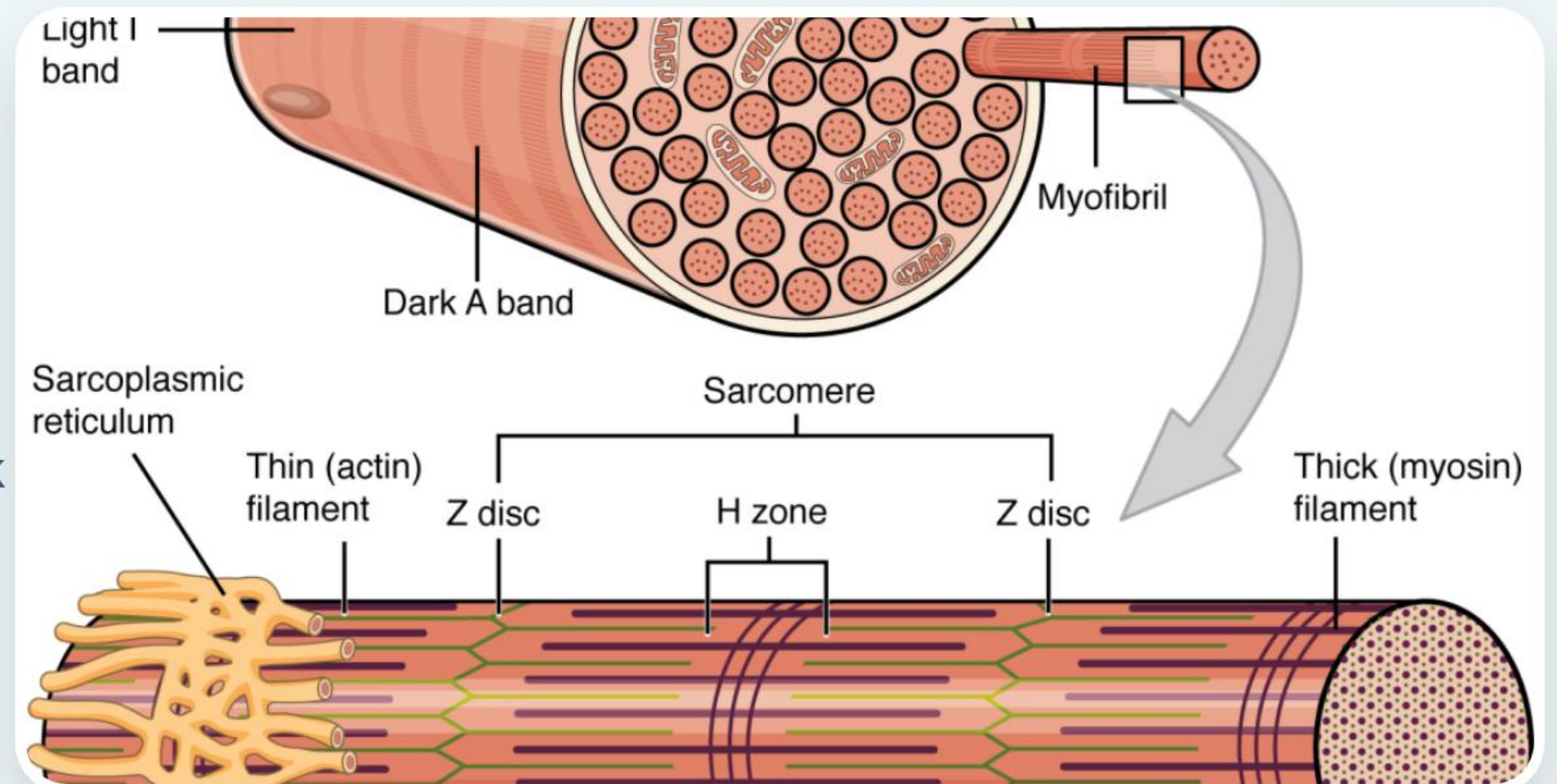


Ekstensibilitas

Dapat meregang melebihi panjang istirahat.

Hierarki Struktur: Tendon → Epimisium → Fasikulus → Serabut Otot → Miofibril → Miofilamen (Aktin & Miosin). *Unit terkecil: Sarkomer.*

MEKANISME KONTRAKSI OTOT



METABOLISME ENERGI OTOT



Fase Kontraksi (Anaerob)



Pemecahan kreatin fosfat menghasilkan energi instan tanpa oksigen.

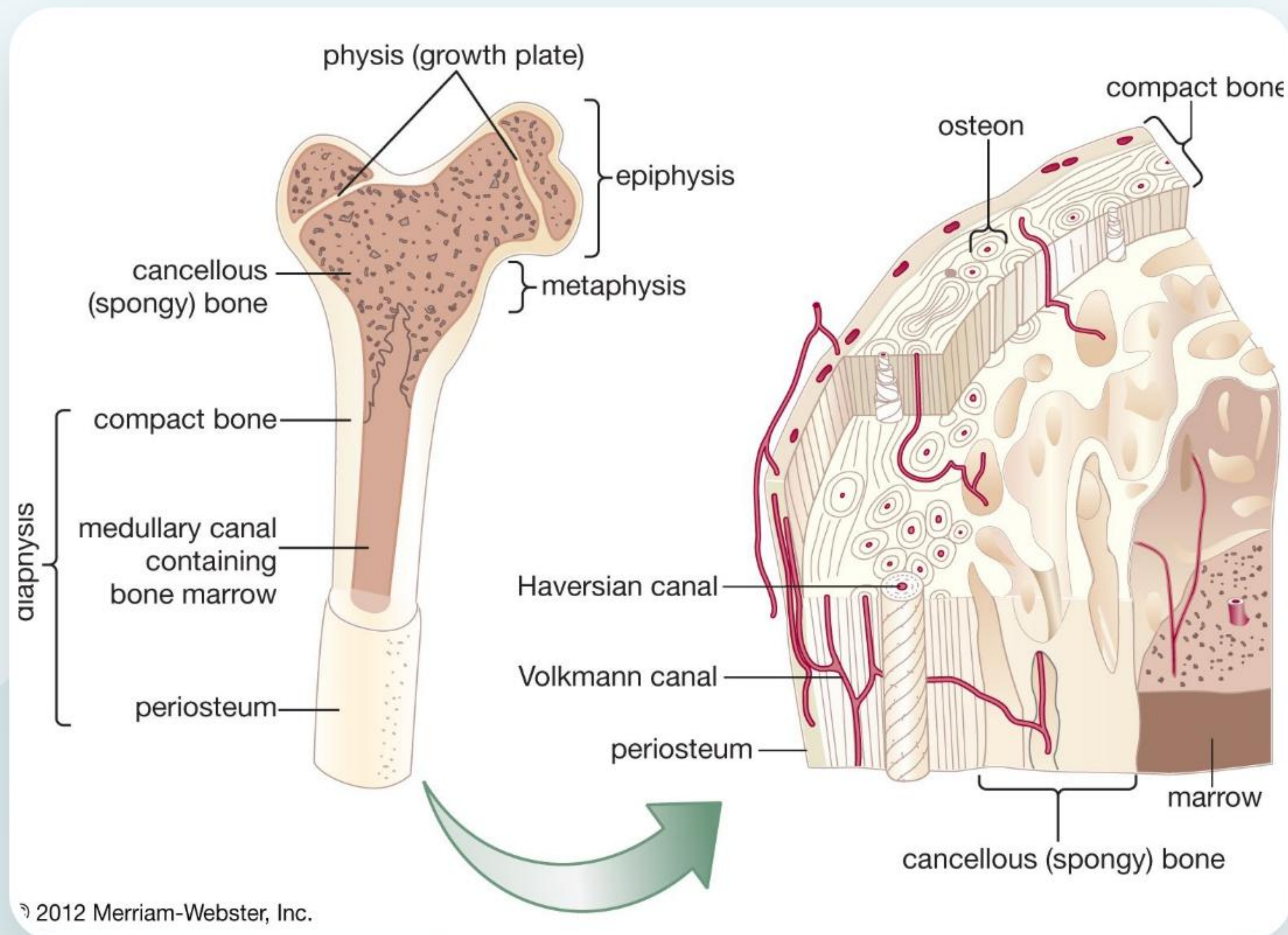


Fase Relaksasi (Aerob)



Asam laktat dioksidasi kembali saat oksigen tersedia untuk pemulihan.

PROSES PEMBENTUKAN TULANG



Osifikasi (Penulangan)

- ≡ **Intramembranosa:** Mesenkim langsung ke tulang pipih (Tengkorak).
- ⌘ **Endokondrial:** Rawan hialin ke tulang keras (Lengan, Paha).
- ⌘ **Fase:** Dimulai dari Diafisis (Janin) lalu ke Epifisis (Lahir).

FAKTOR & GANGGUAN



Faktor Tulang

Genetik, Nutrisi (Vit A, D, Ca),
Hormon, Aktivitas Fisik, Usia.



Gangguan Tulang

Fraktur, Kifosis, Skoliosis,
Osteoporosis, Rakitis.



Gangguan Otot/Sendi

Dislokasi, Arthritis, Kram, Atrofi,
Hipertrofi, Tetanus.

MEKANISME BERLARI

Berlari adalah koordinasi sempurna antara:

-  **Otot Rangka:** Kontraksi paha & betis.
-  **Sendi:** Lutut (Engsel) & Pinggul (Peluru).
-  **Sinergi:** Kerja Antagonis (Bisep-Trisep) & Sinergis (Otot Rusuk).

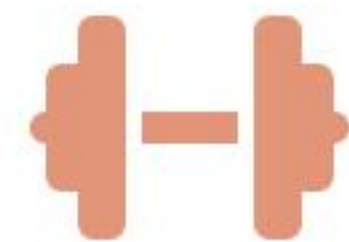


PUASA & SISTEM GERAK



Kesehatan Tulang

Menjaga kepadatan mineral tulang melalui nutrisi sahur/buka yang tepat.



Metabolisme Otot

Peralihan energi ke lemak (lipolisis) menjaga kontraksi otot.



Antiinflamasi

Puasa menurunkan sitokin peradangan, mengurangi nyeri sendi.

TIPS KESEHATAN SAAT PUASA

-  **Sahur Protein:** Mencegah katabolisme otot.
-  **Hidrasi 8 Gelas:** Menjaga cairan sinovial sendi.
-  **Berjemur Pagi:** Membantu penyerapan Vitamin D.
-  **Waktu Olahraga:** 1 jam sebelum buka.
- Nutrisi Buka:** Karbo kompleks & sayuran.
-  **Tetap Aktif:** Peregangan & gerak ringan.

TEKNOLOGI SISTEM GERAK



Alat & Aplikasi

Smartwatch, Aplikasi Fitness, & Peningat Gerak untuk memantau postur dan langkah.





Terima Kasih!

Sistem Gerak & Puasa — Kelompok 7

Anargya • Felisa • Nabila • Fayola

100



https://innerbody.imgix.net/skeletal_system.png?auto=format

Source: www.innerbody.com



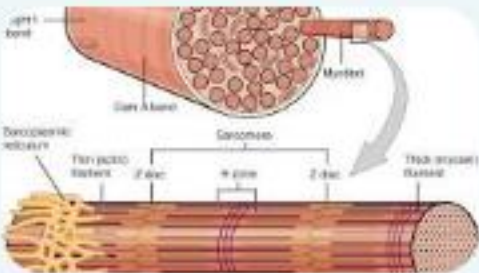
<https://cdn.britannica.com/27/72127-050-40CC93F8/human-long-bone-metaphysis-cross-section-interior.jpg>

Source: www.britannica.com



https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/04/53/47/1000_F_204534760_ZYHcnG1BVV2keo5V37aHrLDkZnAN9pWY.jpg

Source: www.europosters.nl



https://lmu.pressbooks.pub/app/uploads/sites/14/2019/07/1022_Muscle_Fibers_small_revised-1-1024x827-1.png

Source: Imu.pressbooks.pub



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/066/088/616/non_2x/a-vibrant-illustration-of-a-walking-human-figure-highlighting-skeletal-and-muscular-structures-in-brig-ht-colors-png.png

Source: www.vecteezy.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/070/635/311/small/close-up-of-fitness-tracker-displaying-heart-rate-steps-and-health-metrics-on-a-wrist-photo.jpeg>

Source: www.vecteezy.com